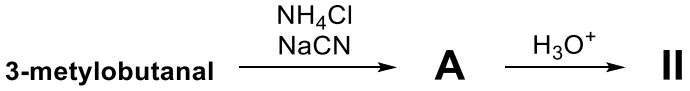
ZADANIE 4

Chemiczna zagadka – co koduje mRNA w szczepionkach na koronawirusa

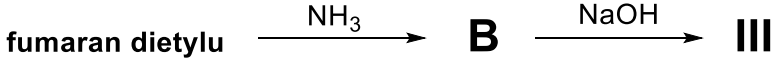
Pierwsza dopuszczona do użytku szczepionka przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zawiera cząsteczki informacyjnego RNA (mRNA), kodujące zmutowane białko S (ang. *spike*) wirusa (1259 aminokwasów). Mutacja polega na wymianie dwóch kolejnych aminokwasów **IV–V** w obrębie jednej 5-aminokwasowej pętli (**I–II–III–IV–V**) na aminokwasy **X-X**. Zapewnia to stabilizację białka w konformacji charakterystycznej dla stanu sprzed wniknięcia wirusa do komórki, co stymuluje produkcję odpowiednich przeciwciał.

Aminokwas **I** o składzie masowym 41,37% C, 8,10% H, 32,16% N oraz 18,37% O, zawiera łańcuch boczny o silnie zasadowych właściwościach, wynikających z obecności fragmentu guanidynowego (-CH_4N_3).

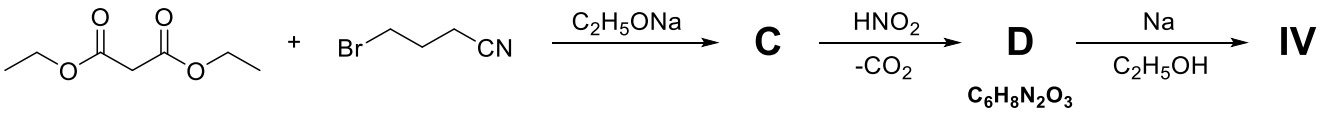
W laboratorium chemicznym aminokwas **II** można otrzymać w wyniku reakcji aldehydu izowalerianowego (3-metylobutanalu) z chlorkiem amonu i cyjankiem sodu oraz następczej hydrolizy w środowisku kwasowym.



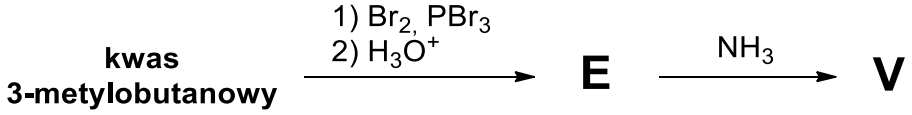
Aminokwas **III** można otrzymać poprzez katalizowaną enzymatycznie addycję Michaela amoniaku do kwasu fumarowego [(2E)-but-2-eno-1,4-diowy – $C_4H_4O_4$]. Bez udziału odpowiedniego enzymu reakcja ta przebiega z niewielką wydajnością, dlatego lepszą metodą jest reakcja gazowego amoniaku z fumaranem dietylu w temperaturze 100°C, prowadząca do cyklicznego związku **B** ($C_8H_{12}N_4O_4$), który po hydrolizie zasadowej (6M NaOH) tworzy sól aminokwasu **III**.



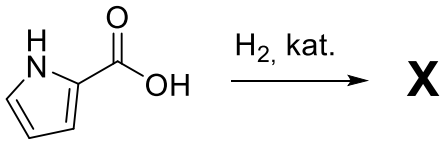
Strukturę chemiczną aminokwasu **IV** odkrył Emil Fischer na początku XX wieku wykonując jego syntezę w następującym ciągu reakcji (*uwaga: metaliczny sód w etanolu jest silnym czynnikiem redukującym*):



Jedną z pierwszych metod syntezy laboratoryjnej aminokwasu **V**, opracowaną ponad 150 lat temu, jest reakcja amoniaku z kwasem **E**, otrzymywanym przez bromowanie kwasu izowalerianowego (3-metylobutanowego) w obecności tribromku fosforu.



Aminokwas **X** powstaje m.in. w wyniku katalitycznego uwodornienia kwasu pirolo-2-karboksylowego.



Polecenia:

a. (*11 m.*) Narysuj wzory strukturalne aminokwasów **I–V**, aminokwasu **X** oraz związków pośrednich **A–E**. Pomiń stereochemię asymetrycznych atomów węgla.

b. (*1 m.*) Narysuj strukturę rezonansową wiązania peptydowego, która tłumaczy jego płaską geometrię.

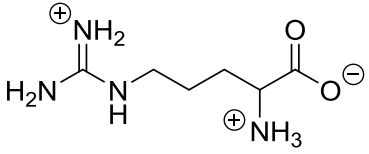
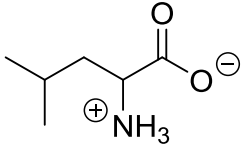
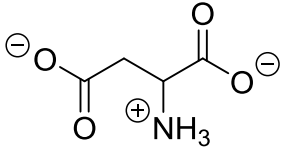
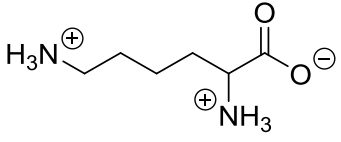
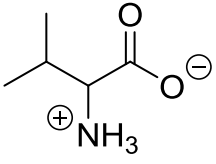
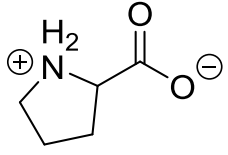
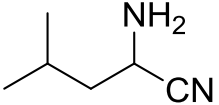
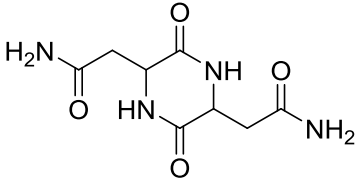
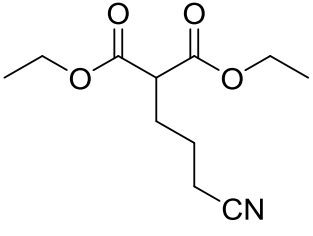
c. (*2 m.*) Narysuj wzór strukturalny dipeptydu **X-X** w dwóch różnych konfiguracjach wiązania peptydowego.

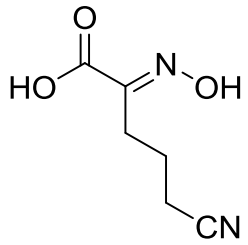
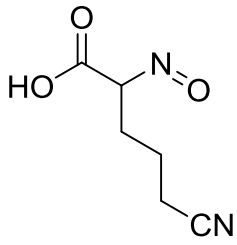
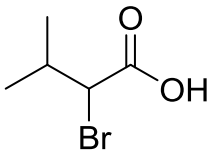
*Jeśli nie zidentyfikowałeś struktury aminokwasu **X**, możesz narysować wzór dowolnego dipeptydu (np. z podstawnikiem R jako łańcuch boczny) – za poprawne rozwiązanie otrzymasz połowę maksymalnej liczby punktów.*

d. (*2 m.*) Wyjaśnij krótko, dlaczego wybrano aminokwas **X** do wywołania zmiany konformacji (kształtu) pętli białka S.

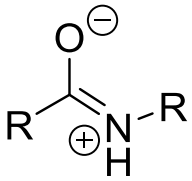
e. (*4 m.*) Zapisz (za pomocą wzorów strukturalnych) równanie równowagi kwasowo-zasadowej guanidyny oraz narysuj struktury rezonansowe kationu guanidyniowego (protonowanej guanidyny).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

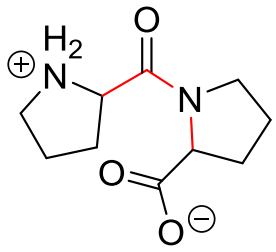
a. *Dopuszczalne jest narysowanie wzorów aminokwasów w dowolnej formie protonacyjnej (nawet -COOH/-NH_2).*		
I 	**II** 	**III** 
IV 	**V** 	**X** 
A 	**B** 	**C** 

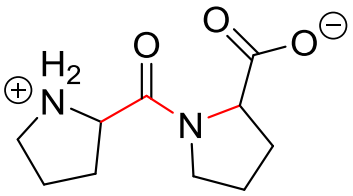
D	**Alternatywna forma D**	**E**
		

b. Wiązanie peptydowe ma częściowy charakter wiązania podwójnego.



c. *Dopuszczalne jest narysowania wiązania peptydowego z wiązaniem podwójnym.*

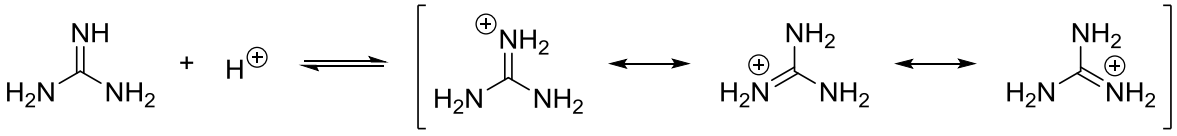




d. Prolina jest jedynym kanonicznym (kodowanym) aminokwasem cyklicznym.

Taka budowa powoduje usztywnienie fragmentu łańcucha polipeptydowego i zaburzenie jego struktury drugorzędowej, a więc kształtu łańcucha głównego.

e.



Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych aminokwasów **I-V**. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego aminokwasu **X**. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków pośrednich **A-E**.	5 × 1 m. 1 m. 5 × 1 m.
b. Za poprawne narysowanie struktury rezonansowej wiązania peptydowego, która tłumaczy jego płaską geometrię.	1 m.
c. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego dipeptydu **X-X** w dwóch różnych konfiguracjach wiązania peptydowego.	2 × 1 m.
d. Za poprawne wyjaśnienie.	2 m.
e. Za podanie równania równowagi kwasowo-zasadowej guanidyny Za poprawne narysowanie struktur rezonansowych kationu guanidyniowego.	1 m. 3 × 1 m.
RAZEM	**20 m.**